

Plan de Pruebas

Exploradores del Museo — Elías Yapura — Laboratorio de Desarrollo de Software 2026 (2138)

1. Objetivo

Definir cómo se verifica que cada historia de usuario del Product Backlog cumple sus criterios de aceptación antes de pasar a la lista TERMINADO del tablero de Trello. Cada fila de este plan corresponde a una historia y expresa su verificación principal en formato Given-When-Then.

2. Alcance

- Se cubren las 40 historias de usuario del Product Backlog (13 del visitante, 23 del administrador y 4 del sistema).
- Se incluye la verificación del habilitador técnico TEC, que no es una historia de usuario pero condiciona al resto.
- Se incluyen pruebas de regresión por sprint y una prueba de integración final contra el producto completo.
- Queda fuera de alcance la prueba de carga con usuarios concurrentes: el proyecto no tiene un objetivo de rendimiento definido.

3. Tipos de prueba

Tipo	En qué consiste	Cuándo se aplica
Funcional	Se verifica que la funcionalidad hace lo que dice la historia.	En todas las historias.
Integración	Se verifica que app, backend y base de datos responden juntos.	Cuando la historia cruza más de una capa.
Campo	Se prueba dentro del museo, con las piezas y los códigos reales.	Escaneo de objetos y recorrido completo.
Usabilidad	Se observa a una persona usando la app sin ayuda.	Pantallas del visitante.
Accesibilidad	Se verifica contraste, tamaño de texto y lector de pantalla.	Modo accesible y pantallas principales.
Seguridad	Se intenta acceder a datos o acciones sin autorización.	Autenticación, roles y datos del visitante.
Datos	Se verifican las restricciones de integridad en la base.	Altas, bajas y relaciones entre tablas.

4. Responsables

Este es un proyecto individual: una sola persona asume todos los roles. Para que el plan sea legible se indica el rol desde el que se ejecuta cada prueba, no una persona distinta. Cuando una prueba requiere alguien externo —por ejemplo, observar a un visitante usando la app sin ayuda— se indica explícitamente.

Responsable	Quién es	Qué prueba
Desarrollador (rol QA)	Elías Yapura	Pruebas funcionales, de integración y de datos.
Desarrollador (rol Admin)	Elías Yapura, usando el panel web	Historias de carga y configuración de contenido.
Desarrollador + visitante de prueba	Elías Yapura y una persona ajena al proyecto	Usabilidad y recorrido en el museo.
Desarrollador (rol Seguridad)	Elías Yapura	Autenticación, roles y protección de datos.

5. Entorno de pruebas

- Aplicación del visitante: dispositivo Android físico y emulador (Flutter).
- Panel de administración: navegador de escritorio (Chrome).
- Backend y base de datos: instancia de Supabase con el esquema y los datos de prueba cargados.
- Códigos QR de prueba impresos, colocados junto a las piezas durante las pruebas de campo.

6. Plan de pruebas por historia de usuario

Las historias se agrupan por el sprint en que se desarrollan. El estado se actualiza a medida que se ejecutan las pruebas: Pendiente → En ejecución → Aprobada / Fallida. Una historia con estado Fallida no puede pasar a TERMINADO en Trello y genera una tarjeta en la lista BUGS / MEJORAS.

Sprint 1 — Cimientos técnicos y carga de contenido

Historia de Usuario	Criterio de aceptación (Given-When-Then)	Tipo de prueba	Responsable	Estado
TEC — Preparación del entorno	Given que el esquema de base de datos fue ejecutado When inicio el backend y la app Then ambos se conectan a Supabase sin errores.	Integración	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
ADM01 — Crear misión	Given que ingresé al panel como administrador When creo una misión nueva Then queda guardada en la base y aparece en el listado.	Funcional	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM02 — Definir datos de la misión	Given que estoy creando una misión When dejo vacío el nombre o la duración Then el formulario no me deja guardar y muestra el error.	Funcional	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM05 — Modificar una misión	Given que existe una misión con desafíos cargados When edito su nombre y guardo Then el cambio se refleja y los desafíos siguen asociados.	Funcional	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM15 — Registrar objetos del museo	Given que existen salas cargadas When registro un objeto y lo asigno a una sala Then el objeto queda vinculado a esa sala.	Funcional / Datos	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM16 — Asociar imagen y datos a un objeto	Given que registro un objeto When cargo su imagen, descripción y dato clave Then los tres datos se guardan y se ven en la app.	Funcional	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM17 — Asociar código QR o NFC	Given que ya existe un objeto con el código MLP-OBJ-001 When intento asignar ese mismo código a otro objeto Then el sistema lo rechaza.	Datos	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
ADM08 — Agregar desafíos a una misión	Given que existe una misión When le agrego tres desafíos Then los tres quedan listados dentro de esa misión.	Funcional	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM09 — Definir el tipo de desafío	Given que creo un desafío When elijo el tipo «opción múltiple» Then el formulario me pide cargar las opciones de respuesta.	Funcional / Usabilidad	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM12 — Configurar la respuesta correcta	Given que un desafío es de opción múltiple When marco como correcta una opción que no está en la lista Then el sistema no me deja guardar.	Funcional	Desarrollador (rol QA)	Pendiente

Sprint 2 — Configuración completa y catálogo visible

Historia de Usuario	Criterio de aceptación (Given-When-Then)	Tipo de prueba	Responsable	Estado
ADM10 — Establecer el orden de los desafíos	Given que una misión tiene tres desafíos When cambio el orden del segundo al primero Then el visitante los recibe en el nuevo orden.	Funcional	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM11 — Definir los puntos por	Given que edito un desafío When ingreso un puntaje negativo Then el sistema	Funcional	Desarrollador (rol QA)	Pendiente

desafío	lo rechaza con un mensaje claro.			
ADM18 — Asociar objeto con desafíos	Given que un objeto está asociado a un desafío activo When intento eliminar ese objeto Then el sistema lo impide.	Datos	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
ADM04 — Activar o desactivar una misión	Given que una misión está activa When la desactivo desde el panel Then deja de aparecer en la app del visitante.	Funcional / Integración	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
VIS01 — Consultar misiones disponibles	Given que hay misiones activas y desactivadas When abro la aplicación Then veo solamente las activas.	Funcional / Integración	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
VIS02 — Ver dificultad y duración	Given que estoy en el listado de misiones When miro una tarjeta Then veo su dificultad y su duración estimada en minutos.	Funcional / Usabilidad	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
VIS03 — Iniciar misión y recibir instrucciones	Given que elijo una misión When toco «Comenzar» Then veo las instrucciones y la misión queda registrada como en curso.	Funcional	Desarrollador (rol QA)	Pendiente

Sprint 3 — Recorrido jugable (cierre del MVP)

Historia de Usuario	Criterio de aceptación (Given-When-Then)	Tipo de prueba	Responsable	Estado
VIS04 — Recibir desafíos durante el recorrido	Given que inicié una misión de tres desafíos When resuelvo el primero Then avanzo automáticamente al segundo.	Funcional	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
VIS05 — Escanear el código de un objeto	Given que la cámara está activa y estoy frente a la pieza correcta When escaneo su código QR Then se desbloquea el desafío asociado.	Campo	Desarrollador + visitante de prueba	Pendiente
VIS06 — Responder preguntas sobre los objetos	Given que un desafío pide una respuesta escrita When respondo «rio negro» en minúsculas y sin tilde Then la respuesta se acepta como correcta.	Funcional	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
VIS08 — Recibir puntos al completar desafíos	Given que un desafío otorga 10 puntos When lo resuelvo tras dos intentos fallidos Then se suman esos 10 puntos una sola vez.	Funcional	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
VIS11 — Conocer el resultado final	Given que resolví todos los desafíos When se cierra la misión Then veo los puntos totales, los desafíos resueltos y las pistas usadas.	Funcional	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
SIS01 — Validar el código escaneado	Given que el desafío activo espera el objeto A When escaneo el código del objeto B Then el sistema lo rechaza y permite reintentar.	Funcional / Seguridad	Desarrollador (rol QA)	Pendiente

Sprint 4 — Pistas, progreso y persistencia

Historia de Usuario	Criterio de aceptación (Given-When-Then)	Tipo de prueba	Responsable	Estado
VIS07 — Recibir pistas en un desafío	Given que un desafío tiene una pista con 3 puntos de penalización When la solicito Then se revela el texto y se descuentan 3 puntos.	Funcional	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
VIS09 — Consultar mi progreso	Given que resolví 2 de 5 desafíos When abro la pantalla de progreso Then veo «2 de 5» y el detalle de cuáles faltan.	Funcional / Usabilidad	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
ADM13 — Definir pistas por desafío	Given que edito un desafío When cargo dos pistas con distinta penalización Then ambas quedan guardadas en el orden indicado.	Funcional	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM03 — Establecer nivel de dificultad	Given que creo una misión When intento guardarla sin elegir dificultad Then el sistema no lo permite.	Funcional	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
SIS02 — Registrar interacciones	Given que respondo un desafío incorrectamente When consulto la bitácora Then existe un evento de respuesta incorrecta con su fecha y hora.	Datos / Integración	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
SIS03 — Guardar progreso en curso	Given que resolví 2 desafíos y cierro la app When la vuelvo a abrir Then puedo retomar la misión en el tercer desafío.	Funcional / Integración	Desarrollador (rol QA)	Pendiente

Sprint 5 — Insignias y progresión desbloqueable

Historia de Usuario	Criterio de aceptación (Given-When-Then)	Tipo de prueba	Responsable	Estado
VIS10 — Desbloquear insignias	Given que una insignia exige completar las misiones 2 y 3 When termino la misión 3 habiendo hecho la 2 Then la insignia se otorga y se me avisa.	Funcional / Integración	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
VIS12 — Acceder a nuevos contenidos	Given que la misión B requiere completar la misión A When completo la A Then la B queda disponible en el listado.	Funcional	Desarrollador (rol QA)	Pendiente
ADM19 — Crear insignias	Given que existe una insignia llamada «Ojo de halcón» When intento crear otra con el mismo nombre Then el sistema lo rechaza.	Funcional / Datos	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM20 — Definir condiciones de insignia	Given que cargo una condición con formato inválido When intento guardarla Then el sistema la rechaza con un mensaje claro.	Funcional	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM14 — Definir qué ocurre al completar un desafío	Given que configuro el último desafío de una misión When el visitante lo resuelve Then la app lo lleva a la pantalla de resultado.	Funcional	Desarrollador (rol QA)	Pendiente

Sprint 6 — Recompensas, accesibilidad y seguridad

Historia de Usuario	Criterio de aceptación (Given-When-Then)	Tipo de prueba	Responsable	Estado
ADM21 — Configurar recompensas	Given que una misión tiene una recompensa asociada When el visitante la completa Then recibe esa recompensa.	Funcional	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM06 — Duplicar una misión	Given que duplico una misión con tres desafíos When edito el nombre de la copia Then la misión original no se modifica.	Funcional	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM07 — Archivar una misión	Given que una misión fue jugada por visitantes When la archivo Then desaparece del catálogo pero el progreso histórico se conserva.	Funcional / Datos	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
ADM23 — Clasificar objetos por categoría	Given que cargué varias categorías When filtro el listado por una de ellas Then solo veo los objetos de esa categoría.	Funcional	Desarrollador (rol Admin)	Pendiente
VIS13 — Modo accesible	Given que activo el modo accesible When recorro las pantallas principales Then el contraste es de al menos 4.5:1 y el lector de pantalla las anuncia.	Accesibilidad / Usabilidad	Desarrollador + visitante de prueba	Pendiente
SIS04 — Mantener segura la información	Given que tengo el token de sesión de un visitante When intento consultar el progreso de otro visitante Then el servidor rechaza la petición.	Seguridad	Desarrollador (rol Seguridad)	Pendiente

Sprint 7 — Analítica de uso

Historia de Usuario	Criterio de aceptación (Given-When-Then)	Tipo de prueba	Responsable	Estado
ADM22 — Consultar estadísticas de uso	Given que una misión de tres desafíos fue jugada una sola vez When consulto las estadísticas Then figura una participación y no tres.	Datos / Integración	Desarrollador (rol QA)	Pendiente

7. Pruebas de regresión

Tildar un criterio de aceptación certifica que se cumplía en ese momento, no que se siga cumpliendo después. Por eso, antes de dar por terminada una historia nueva se vuelven a ejecutar las pruebas de las historias ya terminadas que puedan verse afectadas por el cambio.

Si se modifica...	Volver a probar...
El esquema de la base de datos	ADM01, ADM15, ADM08 y SIS03 (altas y persistencia).
La lógica de puntajes o penalizaciones	VIS08, VIS07 y VIS11 (puntos, pistas y resultado final).
La validación de códigos	VIS05 y SIS01 (escaneo y validación en servidor).
La autenticación o los roles	ADM01, SIS04 y cualquier pantalla del panel de administración.
La configuración de desafíos (JSONB)	ADM09, ADM12 y VIS06 (tipos de desafío y respuestas).

Si una prueba de regresión falla, no se abre una historia nueva: se reabre la historia original o se crea una tarjeta en BUGS / MEJORAS vinculada a ella, para que el problema quede trazado donde corresponde.

8. Prueba de integración final

Además de las pruebas por historia, al cierre del proyecto se ejecuta un recorrido completo en el museo, de punta a punta y sin intervención del desarrollador sobre la base de datos:

- Un visitante que nunca usó la app se registra desde cero.
- Elige una misión del listado y la completa escaneando las piezas reales en las salas.
- Usa al menos una pista y responde al menos un desafío de forma incorrecta antes de acertar.
- Interrumpe la misión cerrando la app y la retoma más tarde.
- Finaliza la misión, recibe sus puntos y desbloquea al menos una insignia.
- El administrador verifica que todos esos eventos figuran en el panel de estadísticas.

El resultado se registra en video y se adjunta en la tarjeta de Entrega final del tablero de Trello.

9. Registro de defectos

Cada prueba fallida genera una tarjeta en la lista BUGS / MEJORAS del tablero de Trello con: descripción, pasos para reproducirlo, resultado esperado, resultado obtenido, prioridad y estado. La tarjeta se vincula a la historia de usuario que la originó. No todo defecto pasa automáticamente al sprint en curso: se prioriza según su impacto sobre el MVP.